

# Респираторная поддержка

CPAP · стартовые параметры ИВЛ · как менять · ВЧО ИВЛ · экстубация

## 1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель        | Недоношенный     | Доношенный       | Комментарий                                  |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| SpO <sub>2</sub>  | 90–94 %          | 92–97 %          | Тревоги: 89 и 95 % у недоношенного           |
| PaO <sub>2</sub>  | 45–65 мм рт. ст. | 50–80 мм рт. ст. | Гипероксия → РН, БЛД                         |
| PaCO <sub>2</sub> | 45–55 мм рт. ст. | 40–50 мм рт. ст. | Пермиссивная гиперкапния до 60 при рН ≥ 7,22 |
| рН                | ≥ 7,25           | ≥ 7,30           | < 7,20 — вмешиваться                         |
| Лактат            | < 2,5 ммоль/л    | < 2,5 ммоль/л    | Маркер перфузии, не оксигенации              |

**Гипокапния — доказанный вред**  
PaCO<sub>2</sub> < 35 мм рт. ст. в первые 72 ч у недоношенного повышает риск ПВЛ и ДЦП. У ребёнка с ГИЭ гипокапния усугубляет ишемию. Если газы «слишком хорошие» — снижайте параметры так же активно, как повышали бы при плохих.

## 2. НЕИНВАЗИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

| Метод          | Стартовые параметры                                           | Когда                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CPAP           | 6–8 см H <sub>2</sub> O, FiO <sub>2</sub> по SpO <sub>2</sub> | Метод первого выбора у любого спонтанно дышащего недоношенного |
| NIPPV / DUOPAP | PEEP 6–7, PIP 15–20, R 20–40                                  | Апноэ на CPAP, нарастающая работа дыхания, после экстубации    |
| HFNC           | 4–8 л/мин                                                     | Отлучение от CPAP, комфорт; давление не контролируется         |
| NHFOV          | MAP 8–12, ΔP 20–30, 8–12 Гц                                   | Резерв при гиперкапнии на NIPPV                                |

### Когда CPAP не справился — показания к интубации

|                                                                  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FiO <sub>2</sub> > 0,40–0,50 на CPAP 7–8                         | PaCO <sub>2</sub> > 60–65 мм рт. ст. при рН < 7,20   |
| Повторные апноэ с брадикардией (> 4 за час или ≥ 2 с ИВЛ маской) | Нарастающая работа дыхания, истощение                |
| Шок, кома, отсутствие дыхательного драйва                        | Необходимость санации/сурфактанта при нестабильности |

## 3. СТАРТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАДИЦИОННОЙ ИВЛ

| Параметр           | < 1000 г    | 1000–2500 г   | > 2500 г          |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Режим              | A/C + VG    | A/C + VG      | A/C или SIMV + VG |
| Vt (целевой объём) | 5–6 мл/кг   | 4,5–5,5 мл/кг | 4–5 мл/кг         |
| PIP (лимит)        | 16–20       | 18–22         | 20–25             |
| PEEP               | 5–6         | 5–6           | 5                 |
| Частота            | 40–60/мин   | 40–50/мин     | 30–40/мин         |
| Твд                | 0,30–0,35 с | 0,35–0,40 с   | 0,40–0,45 с       |
| Поток              | 6–8 л/мин   | 8–10 л/мин    | 8–12 л/мин        |

Vt считается по **массе при рождении** в первые дни и по фактической — далее. При БЛД целевой Vt выше (6–8 мл/кг) из-за мёртвого пространства и рестрикции.

4. ЧТО КРУТИТЬ ПРИ ПЛОХИХ ГАЗАХ

| Проблема                  | Первое действие                                          | Второе действие                    | Не забыть                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| PaCO <sub>2</sub> высокий | ↑ Vt (или PIP) на 0,5–1 мл/кг                            | ↑ частоту на 5–10/мин              | Проверить проходимость ЭТТ и её положение      |
| PaCO <sub>2</sub> низкий  | ↓ Vt (или PIP)                                           | ↓ частоту                          | Синхронизация: ребёнок «перевентирует» сам     |
| PaO <sub>2</sub> низкий   | ↑ FiO <sub>2</sub> до 0,4, затем ↑ PEEP на 1             | ↑ Твд, ↑ MAP                       | Исключить пневмоторакс, ОАП, ПЛГ, смещение ЭТТ |
| PaO <sub>2</sub> высокий  | ↓ FiO <sub>2</sub> шагом 5–10 %                          | ↓ PEEP при FiO <sub>2</sub> ≤ 0,25 | Гипероксия у недоношенного — это ретинопатия   |
| Внезапное ухудшение       | DOPE: Displacement, Obstruction, Pneumothorax, Equipment | Отсоединить и вентилировать мешком | Трансиллюминация, срочный рентген              |

$$MAP \approx PEEP + [(PIP - PEEP) \times Tвд \div (Tвд + Tвыд)]$$

MAP — главный определитель оксигенации; PaCO<sub>2</sub> управляется минутным объёмом (Vt × частота).

5. ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ИВЛ

| Параметр         | Стартовое значение                                               | Как титровать                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MAP              | На 2 см H <sub>2</sub> O выше, чем на традиционной ИВЛ           | ↑ на 1–2 по оксигенации; после раскрытия лёгких снижать под контролем SpO <sub>2</sub> |
| Частота          | < 1 кг — 15 Гц; 1–2 кг — 12 Гц; 2–3 кг — 10 Гц; > 3 кг — 8–10 Гц | Снижение частоты <b>увеличивает</b> Vt и вымывание CO <sub>2</sub>                     |
| ΔP (амплитуда)   | 2 × MAP или до видимой вибрации до уровня пупка                  | ↑ при гиперкапнии, ↓ при гипокапнии                                                    |
| FiO <sub>2</sub> | Как на традиционной ИВЛ                                          | Снижать первым при улучшении                                                           |
| Твд %            | 33 %                                                             | Обычно не меняем                                                                       |

- Показания: неэффективность традиционной ИВЛ, синдромы утечки воздуха, тяжёлый РДС, синдром аспирации мекония, диафрагмальная грыжа, ПЛГ.
- Оптимальный объём лёгких по рентгену — купол диафрагмы на уровне **8–9 ребра**. Перераздувание снижает венозный возврат и провоцирует утечку воздуха.
- Первый рентген — через 1 час после перевода на ВЧО ИВЛ, затем по показаниям.
- Резкое падение SpO<sub>2</sub> на ВЧО ИВЛ — думать о пневмотораксе и об обструкции трубки.

6. ЭКСТУБАЦИЯ

| Критерий                  | Значение                                                      |                    |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| FiO <sub>2</sub>          | ≤ 0,30                                                        |                    |                                       |
| МАР                       | ≤ 7-8 см H <sub>2</sub> O                                     |                    |                                       |
| Частота аппарата          | ≤ 15-20/мин при сохранном собственном дыхании                 |                    |                                       |
| Газы                      | pH ≥ 7,25, PaCO <sub>2</sub> ≤ 55 мм рт. ст.                  |                    |                                       |
| Гемодинамика              | Стабильна, без нарастающей инотропной поддержки               |                    |                                       |
| Обязательно до экстубации | Кофеин назначен; у ГВ < 28 нед — рассмотреть NIPPV, а не СРАР |                    |                                       |
| Кофеина цитрат — нагрузка | 20 мг/кг в/в за 30 мин                                        | Поддержка          | 5-10 мг/кг/сут, начало через 24 ч     |
| Кому                      | Всем < 32 нед или < 1250 г, с первых суток                    | До какого возраста | До 33-34 нед ПКВ и 5-7 дней без апноэ |

|                     |                                                          |                  |                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Дексаметазон (DART) | Только при зависимости от ИВЛ > 7-14 сут, низкими дозами | После экстубации | NIPPV или CPAP 7-8; повторная неудача — искать причину, а не «крепить» режим |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром дыхательного расстройства у новорожденного» — ID 340\_2, размещены 13.02.2026.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Апноэ недоношенных новорождённых» — ID 933\_1, размещены 05.08.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377\_2, размещены 05.06.2024.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377\\_2](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Транзиторное тахипноэ новорожденного» — ID 951\_1, размещены 08.10.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951_1)
- European Consensus Guidelines on the Management of RDS — раздел респираторной поддержки.
- Goldsmith J. et al. Assisted Ventilation of the Neonate — практические протоколы ИВЛ и ВЧО ИВЛ.